

### Exercice 1 (8pts)

La suite  $(U_n)$  est définie comme suit :

$$\begin{cases} U_1=1 \\ U_2=2 \\ U_3=3 \\ U_i=\frac{1}{U_{i-1}}+\frac{U_{i-2}}{2}+\frac{3}{U_{i-3}} & \text{si } i>3 \end{cases}$$

Écrire un algorithme ou un programme C qui demande à l'utilisateur un nombre entier  $n$  supérieur ou égal à 1, puis calcule et affiche la valeur du  $n^{\text{ième}}$  terme de la suite  $(U_n)$ .

Rem : L'utilisation des tableaux est interdite.

### Exercice 2 (12pts)

$T$  est un tableau de  $n$  entiers ( $2 \leq n \leq 50$ ). On appelle sous-tableau de  $T$ , une séquence d'éléments consécutifs de celui-ci définie par le couple d'entier  $(s,t)$  où  $s$  est l'indice dans  $T$  du premier élément de la séquence, et  $t$  est la taille de la séquence.

Écrire un algorithme ou un programme C qui sans utiliser de tableau supplémentaire :

1. Remplit le tableau  $T$  par des valeurs données par l'utilisateur.
2. Lit les informations définissant un sous-tableau de  $T$ , puis ramène les éléments du sous-tableau au début de  $T$  dans un ordre inversé.
3. Affiche le tableau  $T$  résultat.

**Exemple :** En supposant des indices de tableau commençant à partir de 1,

Pour  $T =$ 

|   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|

 et  $(s,t)=(2,5)$ , on obtient,  $T =$ 

|   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|